

検索拡張生成を用いた複数チャットエージェントによる チャットコミュニティシミュレーションの評価

嶋津 瑛[†] 宇津呂武仁^{††} 北山 大輔[†]

[†] 工学院大学情報学部 〒163-8677 東京都新宿区西新宿 1-24-2

^{††} 筑波大学 システム情報系 知能機能工学域 〒305-8573 茨城県つくば市天王台 1-1-1

理化学研究所 革新知能統合研究センター 〒103-0027 東京都中央区日本橋 1-4-1

E-mail: [†] j323402@ns.kogakuin.ac.jp, kitayama@cc.kogakuin.ac.jp, ^{††} utsuro@iit.tsukuba.ac.jp

あらまし 令和5年度版情報通信白書において、2022年時点での日本におけるSNS人口は1億人超と見積もられるなど、我が国におけるSNSの影響力は非常に大きくなっている。また、SNSを利用したマーケティングや、SNS上の感情や情報の伝播に対する研究などが盛んに行われていることから、SNS上での交流に対する動向予測システムの必要性が生じる。我々は、大規模言語モデルを用いたエージェントによるチャットコミュニティを作成し、エージェント同士が互いに投稿・返信を行う仮想SNS環境を構築することで、SNS上での様々なコミュニティに対する動向のシミュレーションを実現するシステムをすでに作成している。本稿では、シミュレーションシステムによる仮想SNS環境での投稿・返信作成に使用される検索拡張生成機構が、投稿・返信の生成能力へ与える影響の評価を行った。評価の結果、提案手法である人間の検索行動を模倣した検索拡張生成機構が、もっとも自然なやり取りを生成することを確認した。

キーワード 大規模言語モデル、検索拡張生成、マルチエージェントシミュレーション、ソーシャル・ネットワーキング

1 はじめに

ソーシャル・ネットワーキング・サービス (SNS) は、気軽なコミュニケーションの手段として、人々の生活に組み込まれている。我が国ではその傾向が特に顕著であり、令和5年度版情報通信白書¹によると、2022年時点での我が国におけるソーシャルメディア利用者数は1億人超と見積もられており、人口の8割以上がSNSを利用している計算となる。また、SNSを使ったマーケティングや需要調査なども、非常に多くの企業によって行われていることから、社会全体としてSNSを頻繁に利用していることがわかる。また、気軽な投稿が可能であるという特徴から、SNS上の投稿には、投稿者の率直な感想が含まれることが多い。この特性から、島海ら[1]、田中ら[2]のように、感情分析の対象として、研究の対象にされる場合も存在する。

SNSの特徴として、動向の予測困難性がある。SNSでは、不特定多数のユーザが様々な方法によって交流を行うため、SNSの動向のミクロ的な予測は、極めて困難である。この予測の困難さは、企業によるマーケティング等の効果予測や、研究対象としての分析をも困難にしている。このことから、SNSを利用する個人やそれらのやり取りなど、より細かい粒度でSNSの動向予測が行える仕組みの必要性が生じる。

そこで我々は、大規模言語モデルを用いて動作する複数のチャットエージェントによって、ユーザ間のやり取りをシミュ

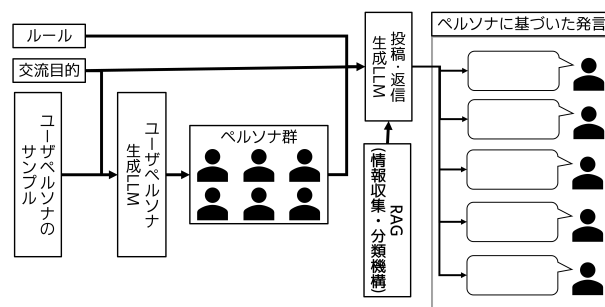


図1 システムの全体像

レーションし、交流の模倣・予測を行うシステムを提案した。このシステムでは、大規模言語モデルを用いて投稿文および返信文を作成するチャットエージェントを複数作成し、それらが相互に投稿や返信を交わし合うことで、人間がSNS上で行うようなテキストベースでのコミュニケーションのシミュレーションを行う。図1に、本研究で提唱するシステムの概要図を示す。

我々は、図1に示す通り、特定のペルソナに従って応答を生成するチャットエージェントが、ある目的やルールを持ったコミュニティに所属するSNSユーザとして振る舞うことで、SNSのシミュレーションを行うシステムを、すでに作成している[3]。同システムにおいて、エージェントが投稿や返信を生成する際には、Web上から収集した情報を用いることによって、現実 に即した正確な投稿文の生成を可能とし、最新の話題に関するシミュレーションも可能とした。

このシステムを用いて特定の話題や投稿に関するシミュレー

1 : <https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r05/html/nd247100.html>

ションを行うことによって、その話題や投稿があるコミュニティからどのように解釈されるか予測することができる。この予測は、マーケティングの効果分析に利用できるほか、エージェント同士のやり取りを時系列的に分析することで、感情伝播や情報伝達に関する分析対象としての利用も可能である。

本稿では、作成済みの SNS シミュレーションシステムにおける RAG 機構が、シミュレーション能力にどれだけ影響を与えているか調べるとともに、提案手法である人間の検索行動を考慮した RAG 機構が、シミュレーションにどのような影響を与えているか調査する。

本研究におけるリサーチクエスションは次のとおりである。

- 大規模言語モデルによる SNS シミュレーションに Web 上の情報を与えると、シミュレーション結果はどのように変化するか？
- 人間の検索行動を考慮した RAG モデルは、SNS シミュレーションにどのような影響を及ぼすか？

2 関連研究

2.1 LLM を用いた人間間でのコミュニケーションおよびその関連現象の再現に関する先行研究

まず、本研究の目的は、大規模言語モデルを用いて、SNS を利用している人間のユーザの間で行われる複雑なコミュニケーションの再現・模倣、予測を行うことである。大規模言語モデルによって、人間の間で行われるコミュニケーションと関連する諸現象を再現する試みとして、Hua らによる外交関係のシミュレーション [4] や大萩によるエコーチェンバー現象の再現シミュレーション [5] が存在している。

Hua らは、大規模言語モデルに政治体制・戦力・資源などの背景情報を与えた“国家エージェント”同士の会話による外交シミュレーションシステム“WarAgent”を構築している。また、第一次世界大戦等を模した状況での外交関係シミュレーションを行い、適切に背景情報を与えられた大規模言語モデルが、史実に近い外交関係を構成することを示した。このことは、大規模言語モデルが個人間または集団間の関係を再現できることを示している。

また大萩は、大規模言語モデルを用いた複数のエージェントによる議論シミュレーションシステムを作成し、エコーチェンバー現象が各エージェントの意見をどのように変化させるかを調べている。大萩は、同意見のエージェントとより多く議論するように調整した場合、大規模言語モデルにおいてもエコーチェンバー現象が発生することを示した。

他にも、Aher らは、人間を対象とした心理学実験を大規模言語モデルに行い、人間の結果を再現できるか調査している [6]。Aher らの研究では、最後通牒ゲーム、袋小路文の読解、ミルグラム実験といった複数の心理学的・心理言語学的実験に対し、大規模言語モデルが人間と同等の回答や実験結果を示すことを報告している。

Hua ら、大萩、Aher らによるこれらの研究は、人間の行うコミュニケーションや、それに付随する諸現象を再現・模倣す

ることのできる能力が、大規模言語モデルに備わっていることを示唆している。

2.2 LLM を用いた行動シミュレーションに関する先行研究

Park らは、本研究と同様に、大規模言語モデルを用いたチャットエージェントによる SNS 上での交流シミュレーションを行っている [7]。本研究は、この Park らの研究をベースとしたものである。本研究では、Park らの提案手法に加え、最新の話題に関するシミュレーションも可能とするために、検索拡張生成を用いる。また、Park らは、エージェントが生成する投稿・返信文の評価を、投稿または返信の単体についてのみ行っている。本研究では、これらに加え、投稿・返信による一連のやり取りを評価する。これは、シミュレーション自体の品質を評価するためである。

また、Park らは他にも、大規模言語モデルによって制御される人物エージェントにより、実世界における人間行動のシミュレーションを行っている [8]。Park らの研究は、上記の SNS 交流シミュレーションを現実には拡張したものであり、人間と同様に食事・睡眠などの行動を行う人物エージェント同士の相互関係によって、人間の行動を模倣・シミュレーションするものであった。本研究とは、シミュレーションの対象が対面での行動である点で異なる。

3 提案手法

3.1 提案手法の前提

本研究で扱う SNS 交流シミュレーションシステムでは、SNS を抽象化して、次のような機能を持つサービスとして考える。

- ユーザは、任意の文章を投稿することができる。
- ユーザは、投稿に対して返信を付加することができる。
- すべてのユーザは、任意の投稿および返信を閲覧できる。

現実の SNS では、これらの他に再投稿 (リポスト) や「いいね」などのリアクション機能など、複数の方法でコミュニケーションを取ることができるように設計されている場合が多数存在する。この研究では、それらの機能を実装せず、テキストによる意見交換を中心とするコミュニケーションに注目した交流シミュレーションを行う。

3.2 提案手法の概要

本研究では、大規模言語モデルによって投稿を生成する複数のエージェントによるマルチエージェントシミュレーションによって、SNS 上で行われるユーザ間の関わりを再現するシステムを提案する。このシステムでは、大規模言語モデルが SNS 上に存在する複数のユーザを演じ、投稿と返信によるテキストベースの交流を行うことで、ユーザ間の交流を模倣する。

この SNS 交流シミュレーションシステムは、図 1 に示す通り、大規模言語モデルを用いた 2 つのモジュールである“ユーザペルソナ生成 LLM”および“投稿・返信生成 LLM”を中心に構成される。このモジュール構成は Park らによる“Social Simulacra” [7] から継承されたものであるが、本研究では投稿・返信モジュールに対して検索拡張生成 (Retrieval Augmented

Generation: RAG) [9] のための情報収集要約機構を付加している。

シミュレーションが開始すると、まずユーザの生成が行われる。コミュニティのルールや話題、そして想定されるユーザをサンプルとして与えることで、そのコミュニティに存在する他のユーザを生成する。次に、大規模言語モデルがユーザをロールプレイして投稿を作成することで、ユーザ間交流のシミュレーションを行う。このとき生成される投稿は、シミュレーションを現実の情報に即したものにするために、Web 上に存在する最新の情報を使った RAG により生成する。

シミュレーションの流れについては 4 章で、シミュレーションの機構については 4.1 章および 4.2 章で説明する。

3.3 システムが想定する入出力

本システムは、入力として次を想定する。

- コミュニティルール
- コミュニティ交流目標
- ユーザペルソナのサンプル

コミュニティルールは文章として与えられ、ユーザ同士の交流が行われるコミュニティにおける規範を定める。この規範は、ユーザ役のエージェントがどのような規範に従って投稿・返信を作成し、交流するべきかの指針となる。例として、「誹謗中傷禁止、荒らし行為禁止」というコミュニティルールが与えられた場合、エージェントはこのルールに従って、誹謗中傷や荒らし(迷惑)行為を避けるよう行動する。

コミュニティ交流目標も同様に文章で与えられ、コミュニティにおける交流の目的や、話題を規定する。例として、「防災に関する意見の交換」を目標としたシミュレーションでは、ハザードマップの活用や備蓄品の選定など、防災に関連する話題を中心として交流が行われることが期待される。

ユーザペルソナのサンプルは複数の短文で与えられ、そのコミュニティに参加すると想定されるユーザのペルソナを生成するサンプルとして用いられる。ここで、ユーザペルソナとは、ある特定のユーザの特性を表す短文である。詳細は 4.1 章で説明する。与えられたユーザペルソナのサンプルを参考にして、大規模言語モデルが他のユーザペルソナを生成することにより、多様な特性を持つユーザが存在する SNS の環境を再現する。

4 シミュレーションの流れ

本システムがシミュレーションを実行する際の流れについて、シミュレーションの各段階と、その概要を表 1 に示す。表に示す通り、シミュレーションは、まずユーザペルソナを生成し、次に投稿生成のための情報収集及び要約を行う、というように、順に段階を経て実行されていく。

各段階の詳細については、以下各章で述べる。

4.1 ユーザペルソナの生成

本研究では、ユーザペルソナを、ユーザの特徴を示す短文と定義する。大規模言語モデルは、特定の役職や特徴を与えることで、生成される応答の品質や特徴が変化することが知られて

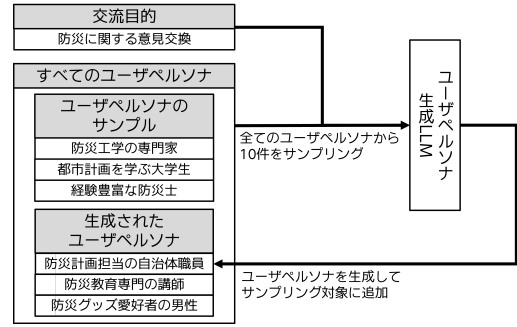


図 2 ユーザペルソナ生成モジュールの動作イメージ

いる [10]。これを利用して、大規模言語モデルに対し、ユーザペルソナに加えて、そのペルソナに従って応答を生成するように指示するプロンプトを与えることで、特定の特徴を持つユーザをロールプレイさせる。この機構によって、様々な特徴を持つユーザが混在する SNS 上のコミュニティ環境を再現することができる。ユーザペルソナは、例として「防災に関する意見の交換」を目標とするシミュレーションを実行する際を考えると、「防災工学の専門家」や「企業の防災担当者」などが想定される。

シミュレーションでは、まず、チャットエージェントがロールプレイするためのユーザペルソナを用意することが必要になる。これは、与えられたユーザペルソナのサンプルを利用した Few-Shot 生成により実現される。図 2 に、ユーザペルソナ生成機構の動作イメージを示す。

図 2 では、コミュニティ交流目標を「防災に関する意見交換」とし、「防災工学の専門家」などのユーザペルソナサンプルを与えた場合に生成されるユーザペルソナを示している。大規模言語モデルは、与えられたコミュニティ交流目標に基づいて、ランダムに選ばれた 10 件のユーザペルソナをサンプルとしながらユーザペルソナを生成する。ユーザペルソナの生成は、ユーザペルソナが設定された必要数に達するまで繰り返して実行される。なお、2 回目以降のユーザペルソナ生成ループでは、前回までに生成したユーザペルソナもサンプリングの対象となり、ランダムに選ばれる 10 件のサンプルの一部になりうる。この機構によってサンプルの多様性を維持し、生成されるユーザペルソナの多様性も維持されるようにしている。

まず、表 2 に、すべてのプロンプトに共通な指示を示す。本システムでは、ある指示に対する応答を生成するように訓練された“指示学習”済みモデルを使用したため、プロンプトを指示として解釈するように指定する意図で構成している。以下で示すプロンプトの冒頭には、すべて表 2 が連結されていることに注意せよ。

ユーザペルソナ生成のため、実際に大規模言語モデルへ渡されるプロンプトは、表 3 に示すように構成される。プロンプトには、出力を制御し、後段の処理を円滑に行うために、構造が明確かつ十分一般的である HTML を使用することとした。表中の{community_goal}部分にはコミュニティ交流目標が挿入される。また、<pre>タグで分割されたユーザ情報の個所では、{sample_name}および{sample_persona}にサンプルとして与

表 1 シミュレーションの段階と概要

段階	概要
ユーザペルソナの生成	与えられたサンプルユーザペルソナを用いた Few-shot プロンプトによって、コミュニティ交流目標から連想される特徴を持ったユーザペルソナを生成する。
投稿生成のための情報収集および要約	ランダムに選ばれたユーザペルソナが、交流目標・ルール・ペルソナに基づき、交流目標の関連情報を Web 検索して、投稿生成へ利用する準備をする。
トップレベル投稿の生成	前段階で選ばれたユーザペルソナが、交流目標・ルール・ペルソナに基づき、前段階で検索した情報を利用し、返信対象となる独立した投稿を生成する。
返信生成のための情報収集および要約	すべてのユーザペルソナが順に、ランダムに選ばれた投稿・返信に対し、投稿・返信の関連情報を Web 検索して、返信生成へ利用する準備をする。
返信の生成	すべてのユーザペルソナが順に、前段階で検索した情報を利用し、トップレベル投稿または返信に対する返信を生成する。

表 2 共通指示プロンプト

以下は、文脈のある指示と入力に基づいた会話です。入力に対して、指示を適切に満たす応答を生成せよ。

1 回の入力に対して 1 回だけ応答すること。140 文字以内で応答すること。日本語で応答すること。

表 3 ユーザペルソナを生成するプロンプト

指示

入力は、「{community_goal}」を目的としたネット掲示板に参加しているユーザの名前とプロフィールです。

入力を参考にして、同じ形式で新しいユーザ名とプロフィールを作成してください。

ユーザ名は 20 文字以内、プロフィールは 30 文字以内で作成してください。

ユーザ名とプロフィールは、他のユーザと区別できるようにしてください。同じようなユーザ名とプロフィールを作成することは禁止です。

入力

```
%%ここから繰り返し%%
<pre class="user-name" max-length="20">
{sample_name}</pre> :
<pre class="user-description" max-length="30">
{sample_persona}</pre>
%%ここまで繰り返し%%
<pre class="name" max-length="20">
```

えられたユーザ名とユーザペルソナが挿入される。以降示すプロンプトも同様である。

この構造はサンプル数分だけ<pre>繰り返され、この繰り返しの後部に<pre>開始タグを配置することで、大規模言語モデルにその続きを生成させ、“name” および “desc” クラスの内容をペルソナとして取得している。また、リストを終了する</div>タグを生成させないために、{personas_num}にはサンプル数+1 の値を記載して、ユーザ名とユーザペルソナのリストに 1 ユーザ分の空きがあることを示した。なお、記号“%%”で囲まれた文字列はプロンプトに含まれていない。

さらに、ペルソナが生成される際、各ペルソナの情報収集および理解能力を再現するものとして、注目度、注目範囲、理解深度という 3 つのパラメータを与える。これらのパラメータが、後述する投稿・返信の生成において与えられる外部情報の量を

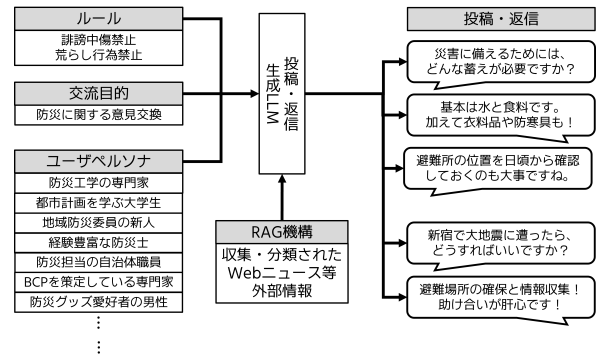


図 3 投稿・返信生成モジュールの概要図

決定することで、ユーザごとの知識量または情報収集力の差を再現することができる。注目度および注目範囲には、正規分布 $\mathcal{N}(5, 1)$ に従ったランダムな値が整数に丸められて与えられる。この際、値が 1 から 10 の範囲を取るよう処理される。同様に、理解深度には、アーラン分布 $Er(3, 1)$ に従ったランダムな値が整数に丸められ、0 から 6 の範囲を取るよう与えられる。投稿・返信の生成に用いる外部情報の収集や利用に関する詳細は、4.3 章に記載した。

4.2 投稿・返信の生成

投稿・返信生成モジュールでは、ユーザペルソナ、コミュニティルール、コミュニティ交流目標から、投稿または返信を生成する。図 3 に、投稿・返信生成モジュールの概要図を示す。

このモジュールでは、大規模言語モデルにユーザペルソナ、コミュニティルール、コミュニティ交流目標を与えることで、ある交流目標を持つコミュニティに参加しているユーザをロールプレイさせる。ロールプレイによって大規模言語モデルはペルソナに沿った発言を生成するため、SNS の特性である“多様なユーザの存在”を再現することができる。

大規模言語モデルの特性として、知識を有していない話題に関しては、不正確な応答である“ハルシネーション (幻覚)”を返すことがある。このハルシネーションは、モデルが作成された以後の話題、具体的な場所や人物・組織に関する話題、高度な知識が必要な専門的な話題で頻繁に発生する。ハルシネーションの発生は、事実から過度に乖離した投稿文の生成に繋がるため、シミュレーション結果の信頼性を損なうことに繋がる。本

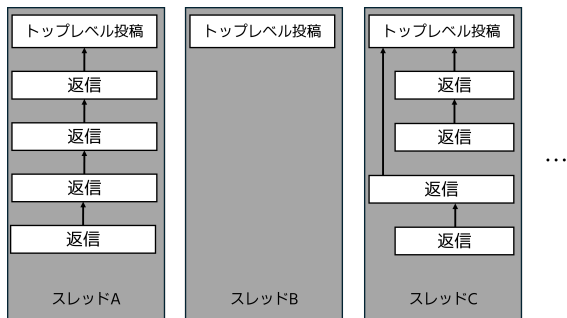


図4 スレッド、トップレベル投稿、返信の関係

システムでは、最新の話題や特定の知識を必要とする話題に対する交流シミュレーションを可能とするために、Web上の情報を用いたRAGを行うこととする。これにより、各ユーザが自由に情報検索を行える実際のSNS環境を再現し、どのような話題に対しても自然な議論・交流の再現およびシミュレーションを実現することができる。

このモジュールが生成する投稿は、返信対象を持たない新規投稿である“トップレベル投稿”と、あるトップレベル投稿または返信に対する投稿である“返信”に要約することができる。投稿や返信は、それらの一連のまとまりである“スレッド”単位で管理され、もっとも古い投稿がスレッドの最上位に、もっとも新しい投稿がスレッドの最下位に位置するように配置される。また、全てのスレッドは、1個のトップレベル投稿と、0個以上の返信を持つ。スレッド、トップレベル投稿、返信の関係に関する模式図を、図4に示す。なお、図内では、返信先となる投稿または返信を、矢印で表している。

図4を見ると、トップレベル投稿のみで構成されるスレッドBと、トップレベル投稿および複数の返信で構成されるスレッドA・Cの存在がわかる。このように、あるトップレベル投稿に対する返信と、その返信に対する返信などといった関係で投稿を生成し、SNS上における複雑なやり取りの様相を再現することを試みている。

シミュレーションの実行では、まずランダムに選ばれたペルソナがトップレベル投稿を作成する。その後、ランダムに選ばれたスレッドへ返信を作成する。返信の作成は、そのスレッドに返信がまだ存在していなければ、新規にランダム選択されたペルソナによって行われる。スレッドに返信が存在していれば、そのスレッドのトップレベル投稿または返信を作成したペルソナ群か、新規にランダム選択されたペルソナのどちらか一方が乱数によって選択され、返信を作成する。トップレベル投稿または返信を作成したペルソナ群が選択された場合は、そのスレッドに参加しているペルソナからランダムに選択される。

以下では、トップレベル投稿、返信生成と、そのための情報収集機構について説明する。

4.3 投稿・返信生成のための情報収集

大規模言語モデルは、知識を有していない領域の話題に関して、ハルシネーションを発生させる傾向がある。この特性は、SNSのシミュレーションを目的とする本システムにおいて、シ

ミュレーションの信頼性を損なうことに繋がる。これに対処するため、Web上の記事などを情報源としたRAGによって、事実に基づいた応答生成を行い、より現実的な投稿を生成させる。

まず、本稿では、ユーザが以下のような検索行動を行ったのちに、投稿および返信を作成すると考える。

1. ユーザの特性および話題に基づいて複数のクエリを作成し、Web上のニュース記事を検索する
2. 検索結果となる複数の記事について、記事それぞれから、個別のトピックに関連した情報を収集する
3. 検索結果となる複数の記事について、それらの記事集合全体から、話題に対する全体的な情報を収集する

上記のような検索行動を再現するために、Web検索によって得られた知識を、二系統に分けて投稿・返信生成へ利用する。より具体的には、各ユーザペルソナに設定されたパラメータに従って、収集した情報全体から得られる知識と、収集した個別の情報から得られる知識に分けて利用する。これは、あるトピックについて調査を行う際、トピックに関する全体的な情報と、そのうち特に興味のある事項に関する詳細な情報を収集する、という検索行動を想定したものである。一般的に一手で行われる情報収集行動における傾向を再現するために、このような機構を採用することとした。

この機構のために、ユーザペルソナが生成されるとき、興味領域範囲・全体理解範囲・理解深度という3つのパラメータを与える。以下では、これらをそれぞれ“idea”, “range”, “depth”と呼称する。各パラメータは、それぞれ「興味のある事項に関する情報の数」、「トピックに関する全体的な知識を得るために収集した情報の数」、「知識の理解度」を想定して設定したものである。

RAGのための情報収集・要約は、次のような段階に沿って行われる。

1. 検索クエリ生成
2. Web上からの記事検索・スクレイピング
3. LexRankによる要約
4. 投稿および返信生成へ利用するための処理

以下では、各段階について詳細に解説する。

4.3.1 検索クエリ生成

検索クエリ生成部分では、投稿・返信の作成に必要な情報を検索するためのクエリを、大規模言語モデルによって生成する。クエリは、コミュニティ交流目標とユーザペルソナに基づいて生成され、SNS上に存在するユーザの検索行動を模倣する。返信作成の場合は、コミュニティ交流目標とユーザペルソナに加えて、スレッドに存在する既存の投稿・返信も利用して検索クエリを生成する。

検索クエリ生成に用いるプロンプトの共通部分を表4に、生成対象ごとの差分を表5に示す。

表4に示すプロンプトは投稿および返信生成時の検索クエリ生成に用いるプロンプトである。{request}および{input}部には、表5に示すように、投稿または返信時によって異なるプロンプトが挿入される。なお、スレッド内の全投稿は[ユーザ名][To: 返信先ユーザ名]:[投稿内容]の形式で1行ずつ挿入

表 4 検索クエリを生成するプロンプトの共通部分

```

### 指示
あなたは{user_name}、{user_persona}。
{user_name}、{user_persona}の立場をロールプレイして、
{request}。
検索ワードは、AND 検索の形で、複数のキーワードを半角スペースで繋いで出力すること。
検索ワードは、セッションごとに改行すること。

### 入力
{input}

### 応答
- サンプル キーワード
-

```

表 5 検索クエリ生成プロンプトの個別部分

対象	{request}	{input}
投稿	“入力されたテーマについて 検索する際の検索ワードを 出力せよ。”	コミュニティ 交流目標
返信	“入力された会話に返信する。 その際、参考として 必要な情報を得るために Web 検索を行う際の 検索ワードを出力せよ。”	返信対象 スレッドの 全投稿

される。

プロンプトでは、出力形式を制限するために、応答部に“ - サンプル キーワード”という構文を含めた。この構文が One-shot プロンプトとして振舞うことで、複数の検索ワードがスペースで連結された、一般的な AND 検索の検索クエリを生成させることができる。

投稿生成・返信生成のどちらの場合でも、検索クエリは 10 個作成される。

4.3.2 Web 上からの記事検索・スクレイピング

生成したクエリを使って、実際に Web 検索を行い、関連情報が記載された記事を収集する。前段階で生成された 10 件の検索クエリのうち、ユーザペルソナに与えられた“idea”値と等しい数だけランダムにクエリを選択し、検索を行う。各クエリでの検索結果として表示された記事ページの上位 10 件をスクレイピングする。この機構により、各ユーザの持つ興味領域範囲の差を表現する。なお、検索結果の記事が 10 件未満である場合でも、この処理に変更はない。

Web 検索の対象は、情報源としての信頼性とスクレイピングの容易さを考慮し、NHK NEWS WEB²上のニュース記事を採用することとした。検索時に“site”オプションで指定することによって、当該 Web サイトの記事のみが検索対象となるように指定される。加えて、動画などの非文章コンテンツのみが記載されているページについても、検索結果から除外している。

スクレイピングでは、記事の題名、記事内に記載された記事

内容の概要、記事本文を記録する。これらは後段でそれぞれ要約対象となり、ユーザペルソナに与えられたパラメータの値に従って、題名・概要・記事本文のどれかが利用される。

4.3.3 LexRank による要約

LexRank による要約段階では、ユーザペルソナに与えられた各パラメータを利用して、得られた情報を要約し、利用できる知識として成型する。

Erkan らによる LexRank [11] を用いて推定した、文ごとの重要度を利用した。なお、本来の LexRank では、要約対象となる文章の各単語の TF-IDF 値によって文章ベクトルを作成しているが、本研究では Bojanowski および Joulin らによる FastText [12] [13] を利用している。文章ベクトル以外の点については、Erkan らによる実装をそのまま用いた。

各文について LexRank により重要度を求めた後、元の文章の並び順を変えずに、重要度が上位 $n\%$ までの文を抜き出すことで、文章長を削減する。この処理により、重要度の高い文のみが抜き出され、それ以外は削除された、歯抜け状態の文章が作成される。

この段階では、先述の通り、収集した情報全体から得られる知識と、収集した個別の情報から得られる知識に分けて、投稿・返信の生成に利用するための処理を行う。

まず、調査対象となるトピック内に興味を持っている事項があり、個別の事項に関して詳細な情報収集を行う、という検索行動を模倣する。これは、前段までで得られた記事集合のうち、ユーザペルソナに与えられた“idea”パラメータと同じ数の記事をランダムに選んで、個別に LexRank による要約を行うことで実現できる。次に、調査対象に関する複数の記事から、調査対象全体に対する情報収集を行う、という検索行動を考える。これは、ユーザペルソナに与えられた“range”パラメータと同じ数の記事をランダムに選び、要約対象となる文章をすべて連結して、LexRank による要約を行うことで実現できる。

これらの知識要約における要約対象および要約後文数は、ユーザペルソナの“depth”値に基づいて、表 6 のように決定される。なお、表中の l は要約前記事における文章長を示し、個別文章長および全体文章長は要約前記事の文数に対する、要約後記事の文数の割合を示している。表中で示されている通り、ユーザペルソナが個別に持つ“depth”値によって、投稿・返信の生成に利用する情報やその分量が異なる。これは、個人の読解力や理解力の差を表すための機構である。また、個別の記事に対するスクレイピングを行うと、総文章長が膨大となるため、プロンプトとして構成する際の障害となる。これを避けるために、要約前の記事内における文章長に応じて、要約後の文数を変化させるようにしている。

この処理が完了した段階で、ユーザペルソナに基づいて収集された情報が、同じくユーザペルソナの持つパラメータに従って要約され、プロンプトに含めて RAG を行うことができる状態に成型されている。収集・要約した情報は、次の章で述べる投稿・返信生成用プロンプト内に含められ、最新の情報を利用した高品質な投稿・返信生成を可能にさせる。

2: <https://www3.nhk.or.jp/news/>

表 6 “depth” 値に対する要約後文数

“depth” 値	対象	個別文数		全体 文数
		$l < 500$	$l \geq 500$	
0	題名	100%	100%	
1	概要	100%	100%	
2	本文	10%	5%	
3	本文	20%	10%	
4	本文	30%	15%	
5	本文	40%	20%	
6	本文	50%	25%	

表 7 トップレベル投稿本文を生成するプロンプト

```

### 指示
応答は、ルール「{community_rule}」を守ること。
応答は、{user_persona}の立場をロールプレイして、日本語で行うこと。
応答の文体は、ネット上に投稿される文章として、自然なものにすること。
利用する情報が提示されている場合は、それを利用して応答を生成すること。

### 利用する情報
{intel}

### 入力
「{community_goal}」を目的とした掲示板に投稿する文章を、{user_persona}の立場から考えてください。

### 応答
[{user_name}]:

```

4.4 トップレベル投稿の生成

トップレベル投稿は、議論などの起点になる投稿で、返信対象を持たない独立した投稿である。トップレベル投稿が作成される際には、その投稿を有するスレッドが新規に作成される。交流シミュレーションは、まずトップレベル投稿の作成から行われる。ランダムにサンプリングした一定数のペルソナを用いてトップレベル投稿を作成することで、後段の返信生成で返信対象として選択されるスレッドを用意する。

投稿を生成する際は、コミュニティルール、コミュニティ交流目標、ペルソナに基づいて文章を作成するようにプロンプトで指示する。また、前段の情報収集・要約機構で処理したデータをプロンプトへ含めることで RAG を実現し、様々な話題に関して、事実に基づいた投稿を生成する事ができる。

トップレベル投稿の本文の生成には、表 7 に示すプロンプトを用いた。なお、表中の {community_rule} には、コミュニティルールが挿入される。以下示すプロンプトも同様である。

4.5 返信の生成

返信は、トップレベル投稿または返信への反応として作成される投稿であり、既存のスレッドに追加される形で投稿される。シミュレーションにおいては、トップレベル投稿の作成がすべて完了した後に作成される。返信は、すべてのユーザペルソナ

表 8 返信を生成するプロンプト (差分)

```

### 指示
入力は、「{community_goal}」を目的とした掲示板のスレッドです。
「{user_persona}」であるユーザ "{user_name}" の立場をロールプレイして、入力されたスレッドに返信する文章を日本語で生成しなさい。
:
:

### 入力
{thread}

### 応答
[{user_name}][ReplyTo: {reply_target}]: [

```

がランダムに選択されたスレッドに対して生成する。なお、スレッド内の投稿・返信数が 10 より多い場合は、別のスレッドが再選択されることとなる。

表 8 に、返信生成に使用されるプロンプトを示す。返信生成に用いるプロンプトの大部分は、表 7 と同一であるため、各部分での差分のみを記載した。

表中の {thread_title} には返信対象スレッドのタイトルが挿入される。また、{thread} 部分には、返信対象のスレッド内の全投稿が [ユーザ名] [To: 返信先ユーザ名]: [投稿内容] の形式で 1 行ずつ挿入される。タイトル生成時では、投稿者自身のユーザ名をプロンプトに含めなかったが、ここでは返信対象と言語モデル自身が異なるユーザであることを明らかにするために、自身のユーザ名を明記することとした。{reply_target} には返信対象の投稿を作成したユーザの名前が挿入される。

応答部分では、意図的にスレッド内容の出力形式を途中で打ち切る形で記載することで、その続きである投稿の内容部分を生成するように誘導している。

5 実 験

本研究では、シミュレーションシステムに組み込まれた RAG 機構が、シミュレーションシステムにどのような影響を与えるかを調べるため、投稿・返信、スレッドについて評価を行う。なお、各生成には、モデルとしてパラメータ数 700 億の rinna-llama-3-youko-70b-instruct-Q4_K_M を用いたほか、作成済みのユーザペルソナ群を利用した。

以下では、各評価対象に関する評価手法、および本稿で実施する実験についての詳細を示す。

5.1 投稿・スレッドに関する評価手法

投稿・スレッドに関する評価では、RAG 機構がシミュレーションに与える影響を調べるために、下記 3 つの条件を設定してシミュレーションを実行し、生成された投稿および返信とスレッドについて評価を行った。

- RAG 機構なしでのシミュレーション
- 単純型 RAG 機構のみでのシミュレーション
- 発展型 RAG 機構でのシミュレーション (提案手法)

表 9 単純型 RAG 機構における検索クエリ生成プロンプト

指示

入力されたテーマについて検索する際の検索ワードを出力せよ。
 検索ワードは、AND 検索の形で、複数のキーワードを半角スペースで繋いで出力すること。
 検索ワードは、セッションごとに改行すること。

入力

テーマ:{community_goal}

応答

- サンプル キーワード
-

RAG 機構なしでのシミュレーションでは、投稿・返信の生成時に Web 上からの情報を与えずにシミュレーションを実行する。

単純型 RAG 機構でのシミュレーションでは、投稿・返信生成の際に用いる情報を、ユーザペルソナやその他のパラメータに依存しない形で、決定的に与えることとした。具体的には、表 9 に示すプロンプトで生成した 3 件の検索クエリに対し、それぞれ検索結果の上位 3 件を、表 6 における“depth”値が 6 の時と同様に要約したのち、投稿・返信生成時にすべてのユーザペルソナへ与えることとした。この機構により、単純型 RAG 機構における投稿生成では、ユーザペルソナやパラメータ、スレッドの内容に依存しない情報が用いられることとなる。

発展型 RAG 機構でのシミュレーションでは、4.3 章に記した提案手法のままシミュレーションを実行する。

投稿およびスレッド評価の方法は、以下のとおりである。

まず投稿評価では、コミュニティ交流目的、コミュニティルール、投稿生成に使用したペルソナ、生成された投稿本文を提示し、以下の項目について、クラウドソーシングで募集した被験者に主観的な評価を行わせた。評価はすべてのシナリオ・条件の組み合わせで実施し、各組み合わせにつき 28 件のトップレベル投稿・110 件の返信を、各 6 回ずつ評価させた。また、評価の際は、前後の文脈を無視し、その内容のみについて評価するよう指示した。

1. 投稿内容は文章として破綻していないか
2. 投稿内容がコミュニティ交流目的に適しているか (交流目的から逸脱していないか)
3. 投稿内容はコミュニティルールを守っているか
4. 投稿内容は投稿生成に使用したペルソナから想像されるものになっているか
5. 投稿内容はそのコミュニティ交流目的を持つネット掲示板の投稿として自然なものか

スレッド評価では、コミュニティ交流目的、コミュニティルール、スレッド内のすべての投稿 (トップレベル投稿および返信) を提示し、スレッド内で行われているやり取りに対して、次の各項目について異なる 3 名の被験者に主観的な評価を行わせた。被験者は、投稿に対する評価と同様に、クラウドソーシングで募集した。評価対象となるスレッドは、1 つ以上の返信が存在するスレッドとし、トップレベル投稿のみのスレッドは除外した。シナリオ・条件ごとの評価対象スレッド数は、表 10 に示

表 10 シナリオ・条件ごとの評価対象スレッド数

シナリオ	条件	評価対象スレッド数
日銀議論	RAG なし	25
	単純 RAG	26
	提案手法	27
大谷雑談	RAG なし	27
	単純 RAG	27
	提案手法	28

表 11 各シナリオでのコミュニティ交流目的

シナリオ	交流目的	ルール
金融政策	日銀の	礼儀正しい
	金融政策について話しかうこと	言葉遣いで議論を行うこと
大谷雑談	大谷翔平選手の活躍に関する雑談	大谷翔平選手に関連しない話題は避けること

すとおりでである。

1. やり取りの内容に破綻がないか
2. やり取りの内容コミュニティ交流目的に適しているか (交流目的から逸脱していないか)
3. やり取りの内容はコミュニティルールを守っているか
4. やり取りはそのコミュニティ目標を持つネット掲示板内でのやり取りとして自然なものか

5.2 シミュレーションの実行条件

シミュレーションの実行にあたっては、“日銀議論”および“大谷雑談”という、2 つのシミュレーションシナリオを想定した。各シナリオにおいて設定したコミュニティ交流目的およびコミュニティルールを、表 11 に示す。これらのシナリオは、RAG を利用しない従来手法では、有効なシミュレーションが実行できないと考えられる、最新の情報または正確な情報が必要となる話題を想定して設定した。

5.3 投稿に関する評価結果

表 12 から表 16 に、各評価指標におけるシナリオ・条件別の評価結果を示す。表 12 は生成された投稿・返信における文章破綻の有無について、表 13 および表 14 はコミュニティ交流目標・コミュニティルールへの適合性についての評価結果である。同様に、表 15 に投稿・返信内容のユーザペルソナに対する適合性について、表 16 に投稿・返信文章全体の自然さについて評価した結果を示す。

また、“全くない”・“適合”・“自然”を 5 ポイント、“多くある”・“不適合”・“不自然”を 1 ポイントとし、各選択肢に 5, 4, 2, 1 というようにポイントを与え、平均値を求めた。各評価項目に対する、評価結果のポイント化平均値を、表 17 に示す。表内では、それぞれのシナリオに対し、各評価項目において最も高い平均ポイントを、太字で表記している。

それぞれの結果を見ると、提案手法により生成された投稿・返信に対する評価が、全体的に他条件に対してやや劣るか同等程度となっていることがわかる。単純 RAG により生成された投稿は複数の評価項目で最も高い評価を記録している一方で、

表 12 投稿・返信の文章破綻についての評価結果

シナリオ	条件	全くない	ほぼない	ややある	多くある
日銀議論	RAG なし	159	203	44	8
	単純 RAG	199	166	44	5
	提案手法	186	170	50	8
大谷雑談	RAG なし	195	161	55	3
	単純 RAG	151	169	83	11
	提案手法	199	145	66	4

表 13 投稿・返信の交流目標適合性についての評価結果

シナリオ	条件	適合	やや適合	やや不適合	不適合
日銀議論	RAG なし	288	103	21	2
	単純 RAG	287	90	25	12
	提案手法	295	94	21	4
大谷雑談	RAG なし	311	82	20	1
	単純 RAG	324	73	16	1
	提案手法	283	96	31	4

表 14 投稿・返信のルール適合性についての評価結果

シナリオ	条件	適合	やや適合	やや不適合	不適合
日銀議論	RAG なし	332	71	10	1
	単純 RAG	315	79	16	4
	提案手法	330	70	9	5
大谷雑談	RAG なし	322	77	15	0
	単純 RAG	349	52	10	3
	提案手法	270	84	40	20

表 15 投稿のペルソナ適合性についての評価結果

シナリオ	条件	適合	やや適合	やや不適合	不適合
日銀議論	RAG なし	217	144	41	12
	単純 RAG	191	140	68	15
	提案手法	202	141	57	14
大谷雑談	RAG なし	216	125	38	35
	単純 RAG	223	132	45	14
	提案手法	192	129	66	27

表 16 投稿の自然さについての評価結果

シナリオ	条件	自然	やや自然	やや不自然	不自然
日銀議論	RAG なし	219	168	25	2
	単純 RAG	218	137	45	14
	提案手法	228	139	41	6
大谷雑談	RAG なし	245	140	22	7
	単純 RAG	256	118	31	9
	提案手法	219	139	41	15

提案手法はいずれの評価項目においても平均からやや劣る程度にとどまっていることもわかる。

5.4 スレッドに対する評価結果

表 18 から表 21 に、各評価指標に対するシナリオ・条件別の評価結果を示す。なお、各条件ごとに評価対象となるスレッドの数が異なるため、評価総数に対する評価値の割合を示すこととし、実際の回答数については別行に併記した。

表 18 はスレッド内のやり取りにおける文章破綻の有無に関する評価結果、表 19 はスレッド内のやり取りにおける交流目的

への適合性に関する評価結果である。同様に、表 20 はやり取りにおけるコミュニティルールへの適合性に関する評価結果、表 21 はスレッド内のやり取りの自然さに関する評価結果である。

また、表 17 と同様に、各選択肢に 5, 4, 2, 1 というようにポイントを与え、平均値を求めた。各評価項目に対する評価結果のポイント化平均値を、表 22 に示す。表 22 でも同様に、それぞれのシナリオに対し、各評価項目において最も高い平均ポイントを、太字で表記している。

各表からは、シナリオによらず、単純型 RAG 機構により生成されたやり取りは、他の条件に比べ低い評価値を得ていることがわかる。この傾向は自然さに関する評価で顕著であった。

また、提案手法により生成されたやり取りは、他条件に比べコミュニティ交流目標・コミュニティルールへの適合性が低いものの、自然さにおいて両シナリオで最も高い平均評価値を得ていることがわかる。特に、“日銀議論”シナリオでは、他条件に比べて最大で 0.8 ポイント程度高い値を記録した。

6 考 察

5.3 節で示した投稿・返信の評価結果では、シナリオにより差はあるものの、全体的に提案手法により生成された投稿・返信が低い評価値を示した。この傾向は特に“大谷雑談”シナリオにおいて顕著であり、例としてルール適合性についての評価結果では、単純型 RAG 機構に比べ 2 割ほど“適合”と評価された回数が少なくなっていることがわかる。一方で、交流目標・ルール・ペルソナへの適合性に関しては、RAG なし条件がシナリオによらず安定した適合性を示していることがわかる。これらのことから、交流目標・ルール・ペルソナへの適合性は、RAG 機構によって与えられる情報量に依存する可能性が考えられる。RAG 機構によって与えられる情報量が多い、すなわちプロンプト中における記事からの引用文献量が増加することによって、相対的にユーザペルソナや交流目標・ルールが LLM に注目されにくくなり、生成される投稿・返信も、これらの設定を軽視したものとなっていることが考えられる。

本稿で提案した SNS シミュレーションシステムでは、ユーザー特性を数十文字程度の短文である“ユーザペルソナ”として与えることにより、LLM がロールプレイすべきユーザーの特徴を与えている。また、交流目標・ルールに関しても、実験シナリオではおおむね 20 字程度と比較的短い文章で与えた。これらのユーザペルソナ・交流目標・ルールを、より多い文字数で詳細に記載することで、RAG 機構から与えられる情報量が多い場合でも、ユーザペルソナ・交流目標・ルールにより忠実に従った生成を行うことができると考えられる。

また、全体的に、RAG なし・単純型 RAG 機構条件では、“日銀雑談”シナリオよりも“大谷雑談”シナリオのほうが高い評価を得ていることがわかる。その一方で、提案手法条件では、“大谷雑談”シナリオよりも、“日銀雑談”シナリオのほうが高い評価を得ていることがわかる。これは、情報源として選定した Web サイトの性質に起因するものと考えられる。本システムにおける RAG 機構の情報源としては NHK NEWS WEB を用

表 17 投稿評価での各評価項目に対する評価値のポイント化平均値

シナリオ	条件	文章破綻	交流目標適合性	ルール適合性	ペルソナ適合性	自然さ
日銀議論	RAG なし	4.15	4.58	4.75	4.24	4.39
	単純 RAG	4.23	4.49	4.65	4.02	4.21
	提案手法	4.11	4.58	4.72	4.11	4.31
大谷雑談	RAG なし	4.18	4.65	4.31	4.08	4.43
	単純 RAG	3.88	4.70	4.77	4.22	4.40
	提案手法	4.13	4.50	4.71	3.95	4.22

表 18 スレッドの文章破綻についての評価結果

シナリオ	条件	全くない [%]	ほぼない [%]	ややある [%]	多くある [%]	回答総数
日銀議論	RAG なし	25.33	52.00	20.00	2.67	75
	単純 RAG	12.82	62.82	17.95	6.41	78
	提案手法	25.93	50.62	19.75	3.70	81
大谷雑談	RAG なし	11.11	58.02	22.22	8.64	81
	単純 RAG	19.75	40.74	30.86	8.64	81
	提案手法	28.57	46.43	22.62	2.38	84

表 19 スレッドの交流目標適合性についての評価結果

シナリオ	条件	適合 [%]	やや適合 [%]	やや不適合 [%]	不適合 [%]	回答総数
日銀議論	RAG なし	66.67	25.33	6.67	1.33	75
	単純 RAG	50.00	34.62	10.26	5.13	78
	提案手法	69.14	22.22	8.64	0	81
大谷雑談	RAG なし	72.84	23.46	1.23	2.47	81
	単純 RAG	67.90	29.63	2.47	0	81
	提案手法	61.90	27.38	10.71	0	84

表 20 スレッドのルール適合性についての評価結果

シナリオ	条件	適合 [%]	やや適合 [%]	やや不適合 [%]	不適合 [%]	回答総数
日銀議論	RAG なし	69.33	22.67	4.00	4.00	75
	単純 RAG	65.38	24.36	6.41	3.85	78
	提案手法	67.90	24.69	7.41	0	81
大谷雑談	RAG なし	70.37	28.40	1.23	0	81
	単純 RAG	77.78	20.99	1.23	0	81
	提案手法	65.48	22.62	9.52	2.38	84

表 21 スレッドの自然さについての評価結果

シナリオ	条件	自然 [%]	やや自然 [%]	やや不自然 [%]	不自然 [%]	回答総数
日銀議論	RAG なし	44.00	25.33	22.67	8.00	75
	単純 RAG	33.33	32.05	17.95	16.67	78
	提案手法	59.26	22.22	17.28	1.23	81
大谷雑談	RAG なし	39.51	39.51	13.58	7.41	81
	単純 RAG	33.33	32.10	24.69	9.88	81
	提案手法	44.05	34.52	17.86	3.57	84

いたが、同サイトは政治・経済に関するニュース記事を幅広く掲載している一方で、大谷翔平氏に関する記事は試合成績に関するものが主となっており、シナリオに対して不適当であったと考えられる。シナリオによらず高品質なシミュレーションを行うためには、シナリオに対して適当な情報を収集可能な情報源をシミュレーション実行者が与えるか、システム側が能動的に選択するような機構が必要となることが考えられる。これは、今後の課題であるとする。

5.4 節で示したスレッドに関する評価結果では、投稿に関す

る評価結果と同じく、他条件に比べ、提案手法条件は交流目標・ルールへの適合性が低いことがわかる。これは、個々の投稿の適合性が低いことで、やり取り全体としても交流目標・ルールから逸脱した内容となったためであると考えられる。

また、投稿・返信単体に対する評価では、提案手法により生成された投稿・返信はやや不自然なものと感じられることが示唆された一方で、スレッドに対する評価では、提案手法により生成されたやり取りが最も自然であると感じられることが示されている。加えて、同じく RAG 機構を用いている単純型 RAG

表 22 スレッド評価での各評価項目に対する評価値のポイント化平均値

シナリオ	条件	文章破綻	交流目標適合性	ルール適合性	自然さ
日銀議論	RAG なし	3.77	4.49	4.49	3.75
	単純 RAG	3.58	4.14	4.41	3.47
	提案手法	3.75	4.52	4.53	4.21
大谷雑談	RAG なし	3.41	4.63	4.68	3.90
	単純 RAG	3.32	4.63	4.75	3.54
	提案手法	3.76	4.40	4.39	3.98

機構条件では、むしろ RAG なし条件よりも不自然であると感じられるやり取りを行っていることがわかる。

これらのことは、個々のチャットエージェントが利用可能な情報量に意図的な差を持たせることで、RAG 機構を用いた場合でも、より自然なやり取りを行わせることが可能であることを示唆している。また、すべてのチャットエージェントに均一な情報を与えることは、会話生成に対して悪影響を及ぼす可能性も示唆された。

これらのことから、総合的に、提案手法による RAG 機構を用いた投稿・返信生成によって、他手法に比べより自然な投稿・返信ややり取りを生成できると言える。また、この傾向は、“日銀議論”などの情報源に適した話題において顕著であり、提案手法による SNS シミュレーションの品質は、適切な情報源が選択された際に最大化されるということも言える。

7 ま と め

我々は、LLM にコミュニティの話題とルールに加えてユーザーの特性を与え、大規模なコミュニティにおけるユーザー間でのテキストベース投稿によるやり取りを生成させることで、SNS 上での交流シミュレーションを行うシステムを提唱している。本稿では、我々のシミュレーションシステムに搭載した RAG 機構が、シミュレーションの品質や結果にどのような影響を与えるかについての調査を行い、RAG 機構なし・単純型 RAG 機構・提案手法型 RAG 機構をそれぞれ搭載したシミュレーションシステムでの比較実験を行った。実験の結果、情報収集・読解力の個人差を再現した提案手法が最も自然なやり取りを生成することを確認した。

また、すべてのチャットエージェントに均一な情報を与える単純型 RAG 機構を用いた場合では、一切情報を与えない RAG 機構なし条件よりも、不自然と見做される会話が多く生成されることも確認した。

総じて提案手法が SNS シミュレーションにおいて優れた性能を発揮することを確認したものの、情報源の性質や特徴に強く依存して、シミュレーション品質が大きく変化することも確認された。今後は、複数の情報源の中から適当なものを自律的に選択するような機構により、より幅広いシナリオでのシミュレーションを可能にする必要があると考えられる。

謝 辞

本研究の一部は、2024 年度科研費基盤研究 (C)(課題番号：

24K15197) によるものです。ここに記して謝意を表すものとします。

文 献

- [1] 鳥海不二夫, 榑剛史, 吉田光男. ソーシャルメディアを用いた新型コロナウイルス禍における感情変化の分析. 人工知能学会論文誌, Vol. 35, No. 4, pp. F-K45_1-7, 2020.
- [2] 田中裕太, 佐野睦夫, 大井翔. SNS における感情分析を用いた関心の変化と要因推定. ヒューマンコンピュータインタラクション研究会報告, Vol. 192, No. 23, pp. 1-6, 2021.
- [3] 嶋津瑛, 北山大輔. 大規模言語モデルを用いた複数チャットエージェントによるチャットコミュニティシミュレーション. ARG WEB インテリジェンスとインタラクション研究会予稿集, Vol. 20, No. , p. , 2024.
- [4] Wenyue Hua, Lizhou Fan, Lingyao Li, Kai Mei, Jianchao Ji, Yingqiang Ge, Libby Hemphill, and Yongfeng Zhang. War and peace (waragent): Large language model-based multi-agent simulation of world wars, 2024.
- [5] Masaya Ohagi. Polarization of autonomous generative ai agents under echo chambers, 2024.
- [6] Gati V Aher, Rosa I. Arriaga, and Adam Tauman Kalai. Using large language models to simulate multiple humans and replicate human subject studies. In Andreas Krause, Emma Brunskill, Kyunghyun Cho, Barbara Engelhardt, Sivan Sabato, and Jonathan Scarlett, editors, *Proceedings of the 40th International Conference on Machine Learning*, Vol. 202 of *Proceedings of Machine Learning Research*, pp. 337-371. PMLR, 23-29 Jul 2023.
- [7] Joon Sung Park et al. Social simulacra: Creating populated prototypes for social computing systems. In *Proceedings of the 35th Annual ACM Symposium on User Interface Software and Technology*, UIST '22, 2022.
- [8] Joon Sung Park, Joseph O'Brien, Carrie Jun Cai, Meredith Ringel Morris, Percy Liang, and Michael S. Bernstein. Generative agents: Interactive simulacra of human behavior. In *Proceedings of the 36th Annual ACM Symposium on User Interface Software and Technology*, UIST '23, 2023.
- [9] Patrick Lewis, Ethan Perez, Aleksandra Piktus, Fabio Petroni, Vladimir Karpukhin, Naman Goyal, Heinrich Kuttler, Mike Lewis, Wen-tau Yih, Tim Rocktäschel, Sebastian Riedel, and Douwe Kiela. Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive nlp tasks. In *Proceedings of the 34th International Conference on Neural Information Processing Systems*, NIPS '20, Red Hook, NY, USA, 2020. Curran Associates Inc.
- [10] Benfeng Xu, An Yang, Junyang Lin, Quan Wang, Chang Zhou, Yongdong Zhang, and Zhendong Mao. Expert-prompting: Instructing large language models to be distinguished experts, 2023.
- [11] Günes Erkan and Dragomir R. Radev. Lexrank: graph-based lexical centrality as salience in text summarization. *J. Artif. Int. Res.*, Vol. 22, No. 1, p. 457-479, December 2004.
- [12] Piotr Bojanowski, Edouard Grave, Armand Joulin, and

Tomas Mikolov. Enriching word vectors with subword information. *arXiv preprint arXiv:1607.04606*, 2016.

- [13] Armand Joulin, Edouard Grave, Piotr Bojanowski, and Tomas Mikolov. Bag of tricks for efficient text classification. *arXiv preprint arXiv:1607.01759*, 2016.